

# 西安理工大学

## 2015 年攻读硕士学位研究生入学考试命题纸

考试科目 数据结构

使用试题学科、专业 计算机科学与技术

【共五题、共六页：所有答案必须书写在答题纸上，书写在命题纸或草稿纸上的一律无效：答题时不必抄题，必须标明题号：字迹要清楚、保持卷面整洁。一律使用墨色或蓝色字迹的钢笔或签字笔（同一科目答卷的字迹必须是一种颜色）：答题纸上禁止做任何与考试无关的标记】

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1、组成数据的基本单位是（ ）。

A、数据项            B、数据类型            C、数据元素            D、数据变址

2、线性表是（ ）。

A、一个有限序列，可以为空            B、一个有限序列，不能为空

C、一个无限序列，可以为空            D、一个无限序列，不能为空

3、单链表中，增加一个头结点的目的是为了（ ）。

A、使单链表至少有一个结点            B、标识表结点中首结点的位置

C、方便运算的实现            D、说明单链表是线性表的链式存储

4、栈和队列的特点是（ ）。

A、两者都是先进先出            B、两者都是后进先出

C、栈是先进先出，队列是后进先出            D、栈是后进先出，队列是先进先出

5、根据二叉树的定义可知二叉树共有（ ）种不同的形态。

A、4            B、5            C、6            D、7

6、深度为  $K$  ( $K \geq 1$ ) 的二叉树至多有（ ）个结点。

A、 $2K+1$             B、 $2K-1$             C、 $2^k-1$             D、 $2^{k-1}$

7、二叉链表作为二叉树的存储结构，在具有  $n$  ( $n > 0$ ) 个结点的二叉链表中空链域的个数为（ ）。

A、 $2n-1$             B、 $n-1$             C、 $n+1$             D、 $2n+1$

8、对树而言，不合适的遍历是（ ）。

A、先序            B、中序            C、后序            D、层次

9、已知一个有向图的邻接矩阵，要想删除所有以第  $i$  个结点为起始点的弧，应该（ ）。

- A、删除邻接矩阵的第  $i$  行                      B、删除邻接矩阵的第  $i$  列  
C、将邻接矩阵的第  $i$  行置 0                      D、将邻接矩阵的第  $i$  列置 0

10、 $n$  条边的无向图的邻接表的存储中，边结点的个数是 ( )。

- A、 $n$               B、 $2n$               C、 $n/2$               D、 $n*n$

11、最短路径的生成算法可以用 ( )。

- A、迪杰斯特拉算法                      B、普里姆算法  
C、克鲁斯卡尔算法                      D、哈夫曼算法

12、设有 1000 个无序的数据元素，希望用最快的速度找到前 10 个最大的元素，最好选用 ( )。

- A、堆排序              B、冒泡排序              C、快速排序              D、归并排序

13、若需要在  $O(n \log n)$  的时间内完成一组数的排序，且要求排序是稳定的，则可以选择的排序方法是 ( )。

- A、快速排序              B、堆排序              C、归并排序              D、直接插入排序

14、静态查找表与动态查找表的根本区别在于 ( )。

- A、它们的逻辑结构不一样              B、施加在其上的操作不一样  
C、所包含的数据元素的类型不一样      D、存储实现不一样

15、设哈希表长  $m=14$ ，哈希函数  $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 11$ ，表中已有四个记录： $\text{addr}(15)=4$ ， $\text{addr}(38)=5$ ， $\text{addr}(61)=6$ ， $\text{addr}(84)=7$ ，企业地址为空，若采用二次探测再散列处理冲突，关键字为 49 的记录的地址为 ( )。

- A、8              B、3              C、5              D、9

二、判断题（每空 2 分，共 30 分）

- 1、算法和程序没有区别，所以在数据结构中二者是通用的。 ( )  
2、线性表中逻辑上相邻的两个元素其存放位置也一定相邻。 ( )  
3、顺序存储结构只能存储线性结构，链式存储结构只能存储非线性结构。 ( )  
4、线性表的链式存储表示优于顺序存储表示。 ( )  
5、栈和队列也是线性表。 ( )  
6、对于同一问题的求解程序，递归程序比非递归程序要花费更多的时间。 ( )  
7、任何一个递归过程都可以转换成非递归问题。 ( )  
8、度不大于 2 的树就是二叉树。 ( )  
9、完全二叉树是最优的二叉树。 ( )  
10、把任一棵树转换成二叉树，该二叉树的右子树必为空。 ( )  
11、树是图的一种特殊情况。 ( )

12、存储无向图的邻接矩阵是对称的。（ ）

13、稳定的排序方法是指在排序中，关键字值相等的不同记录间的前后相对位置保持不变。（ ）

14、堆排序不属于交换排序。（ ）

15、折半查找只能在有序的顺序表上进行。（ ）

三、填空题（每空 2 分，共 30 分）

1、数据结构包括数据的逻辑结构、数据的存储结构和\_\_\_\_\_。

2、在算法正确的前提下，评价一个算法的好坏的两个主要的标准是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

3、一个需要经常作插入与删除的线性表应采用\_\_\_\_\_存储结构。

4、设有一个顺序栈 S, 元素 s1, s2, s3, s4, s5, s6, 依次进栈, 如果 6 个元素的出栈顺序为 s2, s3, s4, s6, s5, s1, 则顺序栈的容量至少应该为\_\_\_\_\_。

5、为了解决普通顺序存储结构队列的“假溢出”现象, 节约内存单元, 通过在队列操作中加入数学中的\_\_\_\_\_运算, 可以将其构造成循环队列。

6、在循环队列中, 为了能够区分队满和队空, 往往少用一个元素空间, 在这种情况下, 队满的条件是\_\_\_\_\_。

7、具有 n 个结点的完全二叉树的深度为\_\_\_\_\_。

8、在具有 n 个叶子结点的哈夫曼树中, 结点的总数为\_\_\_\_\_。

9、用孩子兄弟法存储树时, 树的先序遍历结果与其对应的二叉树的\_\_\_\_\_遍历结果相同, 树的后序遍历结果与其对应的二叉树的\_\_\_\_\_遍历结果相同。

10、图的深度优先搜索遍历算法要用\_\_\_\_\_来实现。

11、若排序按记录的次关键字码进行, 一般应选择\_\_\_\_\_的排序方法。

12、希尔排序法, 快速排序法, 堆排序法和二路归并排序法四种排序法中, 要求辅助空间最多的是\_\_\_\_\_。

13、如果在一棵二叉树中, 每个结点的值大于它的左子树上所有结点的值, 而小于它的右子树上所有结点的值, 这样的一棵二叉树称为\_\_\_\_\_。

四、应用题（共 30 分，每小题 5 分）

1、对于给定的 n 个元素, 可以构造出的逻辑结构有多少种? 他们分别是什么?

2、已知一棵二叉树的先序遍历为 cedba, 中序遍历为 debac, 请画出该二叉树, 写出后序遍历结果。

3、假设用通讯的电文由 6 个字母 {A, B, C, D, E, F} 组成，各字母在电文中出现的概率分别为 7, 19, 5, 6, 32, 3，试为这 6 个字母设计哈夫曼树并写出对应的哈夫曼编码，约定概率小的在左边，大的在右边。

4、画出下图（图 1）的邻接链表存储结构，并写出根据该邻接链表从顶点 A 开始进行深度优先搜索和广度优先搜索遍历的结果。

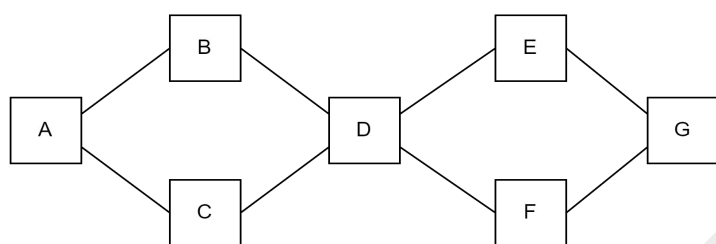


图 1

5、试用普里姆算法画出下图（图 2）从顶点 1 开始的最小生成树。

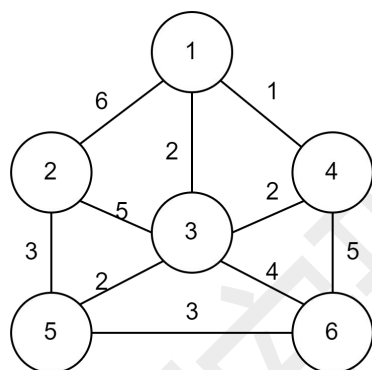


图 2

五、算法设计题（共 30 分，每小题 10 分）

用类 C 或者类 Pascal 完成以下题目，要求写出实现算法的函数即可，不必写出整个程序，对算法要加以适当的注解。

1、已知带头结点的单链表 L 中的结点数据是整数且按值递增的序列，给出单链表类型定义，并编写一个算法将值为 x 的结点插入到表 L 中，使得 L 仍然有序。

2、设二叉树的数据类型为结构体类型 datatype，给出二叉链表存储二叉树的结点类型定义，并写出统计二叉树 t 中结点总数的算法。

3、试写出直接插入排序算法将整型数组 A[1...N] 按照从大到小的次序进行排序。